

Modul 241 - Abschlussprojekt: "eAbsenzen"

Datum: Juni 2026 · **Schule:** BBW Winterthur, Abteilung Informatik

Gruppe (2 Personen):

Name	Rollen im Projekt
Johan Stefan	Projektleitung / Story-Teller (Idee, Moderation) · Entwicklung / Demo-Pilot (Prototyp, Architektur)
Julian Scherrer	Markt & Strategie (PESTEL, Marktforschung, Geschäftsmodell) · Qualität & Risiko (Tests, Risikoanalyse, Q&A)

Status: Vollständig ausgearbeitet - Abschnitte 1-9.

Inhaltsverzeichnis

1. Idee entwickeln
2. Innovation bewerten (PESTEL-Analyse)
3. Stakeholder-Analyse
4. Marktforschung
5. Erfolgsmessung
6. Risiko
7. St. Galler Business Model Navigator
8. Prototype mit Framework (React Router)
9. Präsentationstechnik

1. Idee entwickeln

1.1 Ausgangslage / Problem

An der BBW Winterthur (und an Berufsfachschulen allgemein) werden Absenzen heute **doppelspurig** verwaltet: Lehrpersonen erfassen Absenzen in einem **Online-Tool**, die Lernenden müssen sie aber zusätzlich **handschriftlich im Papier-Absenzenbüchlein** unterschreiben lassen. Typische Probleme:

- Das Absenzenbüchlein geht verloren, wird vergessen oder zu spät vorgelegt → Absenzen werden **unentschuldigt**, obwohl ein gültiger Grund vorlag.
- **Keine Transparenz** für Lernende: Sie sehen ihren aktuellen Absenzenstand und offene Fristen nicht.
- **Eltern Minderjähriger** müssen unterschreiben, sind aber im Papierprozess kaum eingebunden.
- **Medienbruch**: Lehrpersonen-Tool (digital) und Lernenden-Unterschrift (Papier) sind nicht verbunden.
- **Aufwand** für Klassenlehrpersonen/Sekretariat beim Nachverfolgen und Auswerten.
- Schlechte **Nachvollziehbarkeit**: Wer hat wann was bestätigt? Im Büchlein nicht dokumentiert.

1.2 Idee: "eAbsenzen" - die digitale Absenzenverwaltung

eAbsenzen ist eine Web-App, die das Papier-Absenzenbüchlein ersetzt und alle Beteiligten in einen durchgängigen digitalen Prozess einbindet:

- **Lernende** sehen alle ihre Absenzen mit Status, geben eine **Begründung** ein, hängen optional einen **Beleg** (z.B. Arztzeugnis) an und **unterschreiben digital**.
- **Eltern** (bei Minderjährigen) **bestätigen** die Absenz online.
- **Lehrpersonen/Sekretariat erfassen** Absenzen und entscheiden transparent über **entschuldigt / unentschuldigt**.
- Jede Absenz hat einen nachvollziehbaren **Verlauf** (wer hat wann was getan) und eine **Statistik** (Total Fehllektionen, offene Fälle, Anteil unentschuldigt).

1.3 Zielgruppe (Personas)

Persona	Beschreibung	Bedürfnis
Lena, 17, Lernende Informatik	Vergisst oft, das Büchlein rechtzeitig unterschreiben zu lassen	Übersicht über offene Absenzen & Fristen, schnell digital erledigen
Beat Brunner, 45, Klassenlehrer	Verwaltet Absenzen der ganzen Klasse, prüft Fristen	Weniger Verwaltungsaufwand, klare Entscheidungsbasis
Eltern (Minderjährige)	Müssen Absenzen bestätigen, sind im Papierprozess kaum eingebunden	Einfache, ortsunabhängige Online-Bestätigung
Sekretariat / Schulleitung	Braucht Auswertungen und Nachvollziehbarkeit	Lückenlose, revisionssichere Dokumentation

1.4 Value Proposition (Kurzform)

"eAbsenzen ersetzt das Papier-Absenzenbüchlein: Lernende begründen und unterschreiben Absenzen digital, Eltern bestätigen online und Lehrpersonen entscheiden transparent - schneller, nachvollziehbar und ohne verlorene Zettel."

1.5 Kreativitätsmethode

Ausgehend von einem konkreten Alltagsproblem ("Lena hat das Absenzenbüchlein vergessen und ihre entschuld bare Absenz wird unentschuldig t") wurden mit **Brainwriting (6-3-5)** und einer **Problem-Lösungs-Matrix** mehrere Ansätze gesammelt (striktere Fristen, Erinnerungs-SMS, Eltern-E-Mail, **durchgängige Web-App**) und nach Umsetzbarkeit/Kosten/Nutzen bewertet. Die App-Lösung wurde gewählt, weil sie den **Medienbruch** behebt, alle Stakeholder (Lernende, Eltern, Lehrpersonen, Sekretariat) einbindet und sich ideal als **React-Framework-Prototyp** (Aufgabe 8) umsetzen lässt.

2. Innovation bewerten - PESTEL-Analyse

Wir bewerten **eAbsenzen** mit der **PESTEL-Analyse**, um externe Chancen und Risiken zu identifizieren, die nicht direkt von uns kontrolliert werden können.

Faktor	Beobachtung	Chance (C) / Risiko (R)
P - Political	Bildungsdirektionen fördern Digitalisierung an Berufsfachschulen; Bildungsverordnungen verlangen eine lückenlose Absenzenkontrolle	C: Rückenwind für digitale Schulprozesse
E - Economic	Manuelle Absenzenverwaltung bindet Lehrpersonen-/Sekretariatszeit; Schulen stehen unter Verwaltungs-Kostendruck	C: Effizienzgewinn senkt Verwaltungskosten
S - Social	Lernende (Digital Natives) erwarten digitale Prozesse; gleichzeitig Sensibilität bzgl. "Überwachung"	C: Hohe Akzeptanz; R: Sorge um Daten/Kontrolle
T - Technological	Praktisch alle besitzen ein Smartphone; bestehende Schulverwaltungs-/LMS-Systeme bieten Schnittstellen	C: Technische Basis (React/React Router, APIs) verfügbar; Integration möglich
E - Environmental	Das Papier-Absenzenbüchlein verursacht Papier-/Druckaufwand	C: Papierlose Verwaltung als kleiner Nachhaltigkeitsbeitrag
L - Legal	Datenschutz (DSG/DSGVO) bei Minderjährigen; Arztzeugnisse sind besondere Personendaten ; Aufbewahrungs-/Einwilligungspflichten	R: Erhöhter Aufwand für Datenschutz-Compliance und sichere Beleg-Ablage

Strategie-Ableitung

- Nutzen (Political/Technological):** Digitalisierungsförderung und vorhandene Schulsysteme als Argument für ein Pilotprojekt an der BBW nutzen; Integration statt Insellösung anstreben.
- Anpassen (Social/Economic):** App auf **Einfachheit & Geschwindigkeit** (wenige Klicks bis zur Unterschrift) und klare Fristen-Erinnerungen ausrichten, um Akzeptanz zu sichern.
- Schützen (Legal):** Datenschutz "by design" - minimale Datenerhebung, sichere Ablage von Belegen (besondere Personendaten), Eltern-Einwilligung bei Minderjährigen, Lösch-/Aufbewahrungskonzept.
- Kommunizieren (Social):** Transparenz betonen - Lernende und Eltern sehen jederzeit den nachvollziehbaren Verlauf; es geht um Service, nicht um Überwachung.

3. Stakeholder-Analyse

Wir analysieren die Stakeholder von **eAbsenzen** mit einer **Stakeholder-Map** und ordnen sie in einem **Power-Interest-Grid** (Einfluss × Interesse) ein. So erkennen wir, wen wir aktiv einbinden (hohes Interesse + hoher Einfluss) und wen wir nur informieren müssen.

3.1 Erhebungsmethode

Zur Erhebung der Bedürfnisse sind **Fokusgruppen** mit den drei Kernrollen geplant (je eine Gruppe Lernende, Lehrpersonen/Klassenlehrpersonen und Eltern), ergänzt durch ein Kurzinterview mit dem Sekretariat. Leitfragen: Wo entstehen heute Reibung und Aufwand? Welche Informationen fehlen? Welche Bedenken bestehen (v. a. Datenschutz)?

3.2 Stakeholder-Übersicht

Stakeholder	Interesse	Einfluss	Erwartung / Bedürfnis	Einbindungsstrategie
Lernende (z. B. Lena)	Hoch	Mittel	Übersicht, Fristen, schnelle digitale Erledigung	Aktiv einbinden - Kernnutzer, Usability-Tests, Pilot
Eltern (Minderjährige)	Mittel	Mittel	Einfache, ortsunabhängige Online-Bestätigung	Aktiv einbinden - einfacher Bestätigungs-Flow, klare Kommunikation
Lehrpersonen / Klassenlehrperson	Hoch	Hoch	Weniger Aufwand, klare Entscheidungsbasis	Eng managen - Schlüsselrolle, früh in Konzept & Pilot
Sekretariat / Schulleitung	Hoch	Hoch	Auswertungen, lückenlose Nachvollziehbarkeit	Eng managen - Auftraggeber/Budget, Statistik & Revisionsicherheit
IT / Datenschutzbeauftragte/r	Mittel	Hoch	DSG-Konformität, sichere Beleg-Ablage, Integration	Zufrieden halten - früh Datenschutzkonzept abstimmen
Bildungsdirektion	Niedrig	Hoch	Erfüllung der Absenzenkontroll-Vorgaben	Informieren - Rahmenbedingungen, Pilot-Reporting

3.3 Erkenntnisse

1. **Schlüssel-Stakeholder** sind Lehrpersonen und Sekretariat/Schulleitung (hoher Einfluss *und* hohes Interesse) - sie müssen das Projekt tragen und werden eng eingebunden.
2. **Lernende und Eltern** sind die Endnutzer des neuen, im Papierprozess fehlenden Bestätigungswegs - ihre Akzeptanz entscheidet über den Erfolg.
3. Die drei Kernrollen sind im Prototyp bereits direkt als Sichten abgebildet (**lernende** , **lehrperson** , **eltern**) - die Stakeholder-Struktur spiegelt sich 1:1 im UI.
4. **Datenschutz (IT)** ist trotz mittlerem Interesse wegen des hohen Einflusses früh einzubinden (Arztzeugnisse als besondere Personendaten, vgl. PESTEL „Legal“).

4. Marktforschung

Die Marktforschung kombiniert **Primärforschung** (eigene Erhebung) und **Sekundärforschung** (bestehende Tools/Quellen), um Bedarf und Marktlücke zu belegen.

4.1 Primärforschung - Umfrage

Geplant ist eine **Online-Umfrage** an der BBW Winterthur unter Lernenden und Lehrpersonen.

- **Leitfrage:** „Wie oft gehen entschuld bare Absenzen verloren, weil das Absenzenbüchlein vergessen, verloren oder zu spät vorgelegt wird?“
- **Zielgruppe / Stichprobe:** ca. 100 Lernende (mehrere Klassen/Lehrjahre) + 15 Lehrpersonen.
- **Methode:** standardisierter Fragebogen (5-7 geschlossene Fragen, Likert-Skala) plus 2 offene Fragen zu Aufwand und Verbesserungswünschen.
- **Erwartete Hypothese:** Ein relevanter Anteil der Lernenden (Annahme > 30 %) hatte schon mindestens eine fälschlich unentschuldigte Absenz wegen des Papierprozesses.

4.2 Sekundärforschung - bestehende Tools

Tool	Absenzen-Erfassung	Lernenden-Einbindung	Eltern-Bestätigung	Medienbruch
LehrerOffice	Ja (Lehrpersonen)	Gering	Nein/indirekt	Ja - Unterschrift weiter auf Papier
Schulnetz / Intranet	Ja (Verwaltung)	Anzeige, kaum Aktion	Nein	Ja
Papier-Absenzenbüchlein	Manuell	Unterschrift	Unterschrift	Grundproblem
eAbsenzen (unser Ansatz)	Ja	Begründen + digital unterschreiben	Online-Bestätigung	Nein - durchgängig digital

4.3 Erkenntnisse

1. Bestehende Schul-Tools decken die **Erfassung** durch Lehrpersonen gut ab, binden aber **Lernende und Eltern nicht durchgängig** in einen digitalen Bestätigungsprozess ein.
2. Genau hier liegt die **Marktlücke:** kein verbreitetes Tool verbindet digitale Erfassung, Lernenden-Unterschrift und Eltern-Bestätigung

medienbruchfrei - das ist die Kernidee von eAbsenzen.

- eAbsenzen positioniert sich daher **nicht als Konkurrenz**, sondern als ergänzende Lösung, die idealerweise an bestehende Systeme (z. B. LehrerOffice) andocken kann (vgl. Abschnitt 7).

5. Erfolgsmessung

Den Projekterfolg messen wir an konkreten **Kennzahlen (KPIs)**. Für jede Kennzahl definieren wir eine Baseline aus dem heutigen Papierprozess, einen Zielwert und die Erhebungsart.

KPI	Messgröße	Baseline (Papier)	Zielwert	Erhebung
Fälschlich unentschuldigte Absenzen	Anteil unentschuldigter Absenzen mit eigentlich gültigem Grund	Annahme ~15 %	-50 % im ersten Jahr	App-Statistik (<code>getStats</code>) vs. Vorjahr
Verwaltungszeit	Minuten pro Klasse/Monat für Absenzen-Nachverfolgung	~120 min	-40 %	Zeitaufschrieb Lehrpersonen/Sekretariat
Bearbeitungsdauer	Tage von Erfassung bis Bestätigung	~7-10 Tage	< 3 Tage	Zeitstempel im <code>history[]</code> - Verlauf
Adoptionsrate	Anteil aktiv genutzter Pilot-Accounts	0 %	> 80 % im Pilot	Login-/Nutzungsdaten
Frsteinhaltung	Anteil rechtzeitig bestätigter Absenzen (vor Frist)	unbekannt	> 90 %	<code>deadlineFor</code> / Fristen-Auswertung
Break-Even	Amortisation der Einführungskosten	-	< 18 Monate	Kostenrechnung Lizenz vs. eingesparte Zeit

Erkenntnisse

- Die wichtigsten Erfolgsgrößen sind **weniger fälschlich unentschuldigte Absenzen** und **eingesparte Verwaltungszeit** - beide adressieren direkt das Kernproblem aus Abschnitt 1.
- Der Prototyp liefert die Datenbasis bereits mit: `getStats()` (Total Fehllektionen, offene Fälle, Quote unentschuldigter) und der `history[]` - Verlauf erlauben die Messung ohne Zusatzaufwand.
- Der Break-Even wird über das Lizenzmodell (Abschnitt 7) gegen die eingesparte Personalzeit gerechnet - das macht den wirtschaftlichen Nutzen für die Schulleitung greifbar.

6. Risiko

Zur Risikobeurteilung kombinieren wir eine **SWOT-Analyse** (interne Stärken/Schwächen, externe Chancen/Risiken) mit einer **Risikotabelle**. Schwerpunkt sind **Datenschutz** und **Akzeptanz**.

6.1 SWOT-Analyse

Intern	Extern
Stärken (S)	Chancen (O)
Behebt Medienbruch, bindet alle Stakeholder ein; lückenloser Verlauf; einfache Bedienung	Digitalisierungsförderung; Andocken an bestehende Systeme; Papierersparnis
Schwächen (W)	Risiken (T)
Prototyp ohne DB/echtes Auth; Pflege-/Betriebsaufwand; Abhängigkeit von Schul-IT	Datenschutzauflagen; Akzeptanz/„Überwachungs“-Sorge; Konkurrenz durch Modul in Bestandssystem

6.2 Risikotabelle

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
Datenschutzverletzung (Arztzeugnisse = besondere Personendaten)	Mittel	Hoch	Datenschutz „by design“: minimale Daten, verschlüsselte Beleg-Ablage, Zugriffskontrolle, Löschen-/Aufbewahrungskonzept
Geringe Akzeptanz / „Überwachungs“-Sorge	Mittel	Hoch	Transparenz betonen (Service statt Kontrolle), Lernende/Eltern sehen Verlauf; Pilot mit Feedback
Integrationsaufwand in Schulsysteme	Mittel	Mittel	Schnittstellen/Standards früh klären; modularer Add-on-Ansatz (Abschnitt 7)
Datenverlust (im Prototyp In-Memory)	Hoch (nur Prototyp)	Mittel	Für Produktivbetrieb persistente DB + Backups; im Prototyp bewusst akzeptiert
Nicht-Nutzung / Rückfall auf Papier	Niedrig	Hoch	Verbindliche Einführung, Schulung, Fristen-Erinnerungen in der App

Erkenntnisse

Die kritischsten Risiken sind **Datenschutz** (hohe Auswirkung, deckt sich mit PESTEL „Legal“) und **Akzeptanz**. Beide werden weniger technisch als organisatorisch entschärft: ein sauberes Datenschutzkonzept und eine transparente, nutzerfreundliche Einführung sind die wichtigsten Gegenmaßnahmen.

7. St. Galler Business Model Navigator

Wir beschreiben das Geschäftsmodell von eAbsenzen mit dem **St. Galler Business Model Navigator** anhand der vier zentralen Dimensionen **Wer? Was? Wie? Wert?** und nutzen die Muster „**Subscription**“ und „**Add-on**“.

Dimension	Ausprägung bei eAbsenzen
Wer? (Zielkunde)	Kunde: Berufsfach-/Schulen, Bildungsdirektionen (zahlen die Lizenz). Nutzer: Lernende, Eltern, Lehrpersonen, Sekretariat.
Was? (Nutzenversprechen)	Ersatz des Papier-Absenzenbüchleins durch einen durchgängigen, nachvollziehbaren digitalen Prozess (Value Proposition aus 1.4): schneller, transparent, ohne verlorene Zettel.
Wie? (Wertschöpfung)	SaaS-Web-App (React Router/SSR), gehostet; Integration in bestehende Schulsysteme via Schnittstellen; sichere Datenhaltung; Support & Wartung.
Wert? (Ertragsmodell)	Subscription: jährliche Lizenz pro Schule bzw. gestaffelt pro Klasse/Lernende. Alternativ Add-on: kostenpflichtiges Modul zu bestehenden Schulverwaltungs-Tools (z. B. LehrerOffice).

Erkenntnisse

1. Das **Subscription-Muster** passt zum planbaren Schulbudget und sichert wiederkehrende Einnahmen; der Nutzen wird über die eingesparte Verwaltungszeit (PESTEL „Economic“, Abschnitt 5) begründet.
2. Der **Add-on-Ansatz** senkt die Einstiegshürde, weil eAbsenzen an vorhandene Systeme andockt statt sie zu ersetzen – das adressiert direkt die Konkurrenz- und Integrationsrisiken aus Abschnitt 6 und die Marktlücke aus Abschnitt 4.

8. Prototype mit Framework (React Router)

8.1 Technik & Architektur

Der lauffähige Prototyp liegt im Ordner `absenzen-app/` (Geschwisterordner zu diesem `Abschlussprojekt/`-Ordner). Technik: **React Router 7** (Server-Side Rendering) mit **TailwindCSS v4**, In-Memory-Daten (keine Datenbank im Prototyp). Drei Rollen-Bereiche (`lernende`, `lehrperson`, `eltern`) teilen sich wiederverwendbare UI-Komponenten; ein einfaches Login mit Session steuert den Zugriff. Belege werden im Prototyp **simuliert** (nur der Dateiname wird gespeichert), die Daten liegen im Arbeitsspeicher und werden bei Server-Neustart zurückgesetzt – beides bewusst für den Prototyp.

8.2 Abgebildeter Workflow (drei Rollen)

1. **Lehrperson** erfasst eine Absenz → Status `offen`.
2. **Lernende** gibt Begründung ein, hängt optional einen Beleg an, unterschreibt digital → `lernende_bestaetigt`.
3. **Eltern** bestätigen (für Minderjährige) → `eltern_bestaetigt`.
4. **Lehrperson** entscheidet final → `entschuldigt` oder `unentschuldigt`.

Funktionen: Login je Rolle, Absenzen-Liste mit Status, digitales Unterschreiben (Formular/Mutation), Beleg "hochladen" (simuliert), Statistik-Übersicht je Rolle, Fristen anzeige und nachvollziehbarer Verlauf pro Absenz.

Starten: `cd absenzen-app && npm install && npm run dev` → `http://localhost:5173` (Testzugänge siehe `absenzen-app/ZUGANGSDATEN.txt`).

8.3 Validiertes UI / User Experience (UX)

Das UI ist bewusst auf **wenige Klicks bis zur Unterschrift** ausgelegt (Strategie-Ableitung aus Abschnitt 2). UX-Entscheidungen:

- **Rollenspezifische Sicht:** Jede Rolle sieht nur ihre relevanten Absenzen und Aktionen - Lernende/Eltern nur die zugeordnete Person, die Lehrperson alle. So bleibt die Oberfläche schlank.
- **Status auf einen Blick:** farbige **Status-Badges** und eine **Statistik-Übersicht** (Total Fehllektionen, offene Fälle, Quote unentschuldigt) machen den Stand sofort erfassbar.
- **Geführte Aktionen:** Es erscheinen nur die im aktuellen Status erlaubten Buttons/Formulare (z. B. „Unterschreiben“ nur bei **offen**), was Fehlbedienung verhindert.
- **Transparenz:** der Verlauf („wer hat wann was getan“) und die Fristenanzeige bauen Vertrauen auf (Service statt Überwachung - vgl. Abschnitt 6).

8.4 Screenshots

Login - Anmeldung je Rolle (Testzugänge siehe **ZUGANGSDATEN.txt**):

eA **eAbsenzen**
BBW Winterthur · Informatik & Naturwissenschaft

Anmelden

Anmelden
eAbsenzen · BBW Winterthur

Benutzername

Passwort

Anmelden

Testzugänge siehe Datei ZUGANGSDATEN.txt.

eAbsenzen · Prototyp · BBW Winterthur – Informatik & Naturwissenschaft · Modul 241

Lernende (angemeldet als Lena Meier) - sieht nur die eigenen Absenzen mit Status, Frist und Statistik:

eA

eAbsenzen

BBW Winterthur · Informatik & Naturwissenschaft

Module

Lena Meier
Lernende

Abmelden

Meine Absenzen

Angemeldet als Lena Meier

7
FEHLLLEKTIONEN

1
OFFEN

1
UNENTSCHULDIGT

25%
QUOTE UNENTSCH.

Alle

Offen

Von Lernende bestätigt

Von Eltern bestätigt

Entschuldigt

Unentschuldigt

DATUM	LERNENDE	MODUL	LEKTIONEN	STATUS	FRIST	
2026-06-15	Lena Meier	M319	Applikationen entwerfen und implementieren	1.-2. Lektion	Offen	in 5 Tagen Öffnen
2026-06-10	Lena Meier	M295	Backend für Applikationen realisieren	5.-6. Lektion	Von Lernende bestätigt	in 0 Tagen Öffnen
2026-05-28	Lena Meier	M106	Datenbanken abfragen, bearbeiten und warten	3. Lektion	Entschuldigt	– Öffnen
2026-05-20	Lena Meier	M122	Abläufe mit einer Scriptsprache automatisieren	7.-8. Lektion	Unentschuldigt	– Öffnen

eAbsenzen · Prototyp · BBW Winterthur – Informatik & Naturwissenschaft · Modul 241

Lehrperson (Beat Brunner) - Gesamtübersicht aller Lernenden, Statistik-Kacheln und Formular „Neue Absenz erfassen“:

eA

eAbsenzen

BBW Winterthur · Informatik & Naturwissenschaft

Module

Beat Brunner
Lehrperson

Abmelden

Lehrperson – Absenzen

Absenzen erfassen und über die Entschuldigung entscheiden.

9
FEHLLLEKTIONEN

2
OFFEN

1
UNENTSCHULDIGT

17%
QUOTE UNENTSCH.

▼ Neue Absenz erfassen

Lernende

Modul

Datum

Lektionen

Anzahl Lektionen

Lehrperson

Absenz erfassen

Alle

Offen

Von Lernende bestätigt

Von Eltern bestätigt

Entschuldigt

Unentschuldigt

DATUM	LERNENDE	MODUL	LEKTIONEN	STATUS	FRIST	
2026-06-16	Tim Suter	M320	Objektbasiert programmieren	1. Lektion	Offen	in 6 Tagen Öffnen
2026-06-15	Lena Meier	M319	Applikationen entwerfen und implementieren	1.-2. Lektion	Offen	in 5 Tagen Öffnen
2026-06-12	Tim Suter	M294	Frontend einer interaktiven Webapplikation realisieren	4. Lektion	Von Eltern bestätigt	in 2 Tagen Öffnen
2026-06-10	Lena Meier	M295	Backend für Applikationen realisieren	5.-6. Lektion	Von Lernende bestätigt	in 0 Tagen Öffnen
2026-05-28	Lena Meier	M106	Datenbanken abfragen, bearbeiten und warten	3. Lektion	Entschuldigt	– Öffnen
2026-05-20	Lena Meier	M122	Abläufe mit einer Scriptsprache automatisieren	7.-8. Lektion	Unentschuldigt	– Öffnen

eAbsenzen · Prototyp · BBW Winterthur – Informatik & Naturwissenschaft · Modul 241

Eltern (Familie Meier) - Bestätigungsansicht der Absenzen des eigenen Kindes:

eA

eAbsenzen
BBW Winterthur · Informatik & Naturwissenschaft

Module

Familie Meier
Eltern

Abmelden

Absenzen meines Kindes

Lena Meier

7
FEHLEKTIONEN

1
OFFEN

1
UNENTSCHULDIGT

25%
QUOTE UNENTSCH.

Alle

Offen

Von Lernende bestätigt

Von Eltern bestätigt

Entschuldigt

Unentschuldigt

DATUM	LERNENDE	MODUL	LEKTIONEN	STATUS	FRIST		
2026-06-15	Lena Meier	M319	Applikationen entwerfen und implementieren	1.–2. Lektion	Offen	in 5 Tagen	Öffnen
2026-06-10	Lena Meier	M295	Backend für Applikationen realisieren	5.–6. Lektion	Von Lernende bestätigt	in 0 Tagen	Öffnen
2026-05-28	Lena Meier	M106	Datenbanken abfragen, bearbeiten und warten	3. Lektion	Entschuldigt	–	Öffnen
2026-05-20	Lena Meier	M122	Abläufe mit einer Scriptsprache automatisieren	7.–8. Lektion	Unentschuldigt	–	Öffnen

eAbsenzen · Prototyp · BBW Winterthur – Informatik & Naturwissenschaft · Modul 241

Detail / Verlauf - Statusverlauf einer Absenz (Erfasst → Unterschrieben → Bestätigt → Entschuldigt) inkl. Begründung, Beleg und Audit-Trail:

eA

eAbsenzen
BBW Winterthur · Informatik & Naturwissenschaft

Module

Beat Brunner
Lehrperson

Abmelden

Zurück zur Übersicht

Datenbanken abfragen, bearbeiten und warten

M106 · 2026-05-28 · 3. Lektion

Entschuldigt

✓
Erfasst
Lehrperson

✓
Unterschrieben
Lernende

✓
Bestätigt
Eltern

✓
Entschuldigt
Lehrperson

LERNENDE
Lena Meier

LEHRPERSON
Herr Brunner

LEKTIONEN
3. Lektion (1)

BEGRÜNDUNG
Krank

BELEG
arztzeugnis.pdf

Verlauf

Absenz erfasst

Begründung + Beleg erfasst

Bestätigt

Als entschuldigt entschieden

Diese Absenz ist bereits abgeschlossen.

eAbsenzen · Prototyp · BBW Winterthur – Informatik & Naturwissenschaft · Modul 241

8.5 Tests zur technischen Validität

Zur Überprüfung der technischen Validität wurden statische Prüfungen, ein Produktions-Build und funktionale Smoke-Tests gegen den laufenden Server (npm run dev) durchgeführt.

#	Testfall	Erwartung	Ergebnis
T1	<code>npm run typecheck</code> (TypeScript)	keine Typfehler	Exit 0, keine Fehler
T2	<code>npm run build</code> (Produktions-Build)	Build erfolgreich	26 Module, Build in ~0.1 s
T3	Login mit gültigen Daten (Lehrperson)	Weiterleitung auf Rollen-Seite	HTTP 302 → <code>/lehrperson</code>
T4	Login mit falschem Passwort	Fehlermeldung, kein Zugriff	„... ist falsch“ gerendert
T5	Rollen-Seite ohne Login aufrufen	Schutz greift, Umleitung zu <code>/login</code>	HTTP 302 → <code>/login</code>
T6	Lehrperson öffnet Liste	sieht alle Lernenden (z. B. „Tim Suter“)	vorhanden
T7	Lernende öffnet Liste	sieht nur eigene Absenzen	„Tim Suter“ kommt 0x vor
T8	Detailseite existierende Absenz (<code>/.../absenz/1</code>)	Seite lädt	HTTP 200
T9	Detailseite unbekannte ID (<code>/.../absenz/999</code>)	404 über ErrorBoundary	HTTP 404
T10	Statusübergänge erfassen → unterschreiben → bestätigen → entscheiden	jeder Schritt mutiert Status + Verlauf	Workflow durchgängig lauffähig

8.6 Schlussfolgerung

Die Tests bestätigen die **technische Validität** des Prototyps: Der Typcheck ist fehlerfrei, der Produktions-Build gelingt, der Zugriffsschutz und das rollenbasierte Daten-Scoping funktionieren, und der vollständige Absenzen-Workflow ist über alle vier Statusübergänge lauffähig. Damit ist der **Lösungsansatz validiert**: Der durchgängig digitale Prozess (Erfassen → Unterschreiben → Bestätigen → Entscheiden) lässt sich technisch umsetzen. Für einen Produktivbetrieb sind die bewusst ausgelassenen Teile zu ergänzen - persistente **Datenbank**, echte **Authentifizierung** und sichere **Beleg-Ablage** (vgl. Risiken in Abschnitt 6).

9. Präsentationstechnik

Wir wählen **Storytelling** und erzählen die Geschichte unserer Persona **Lena** als **Heldenreise**. Das passt zur Bewertung (bewertet werden *Engagement*, *Narrative Structure* und *Character Development*) und verkauft die Innovation emotional statt über eine Feature-Aufzählung.

Zeitbudget: Die Präsentation dauert **2-3 Minuten** (laut Bewertungsblatt, ±30 Sek.). Die Dramaturgie ist deshalb bewusst knapp gehalten; statt einer langen Live-Demo zeigen wir nur einen kurzen Blick auf das Ergebnis (Status-Verlauf im Prototyp).

9.1 Dramaturgie als Heldenreise (≈ 2:30 Min.)

Phase (Heldenreise)	Inhalt	Dauer
Gewohnte Welt (Hook)	Lena, 17, Informatik-Lernende - Absenzen laufen übers Papier-Büchlein	~20 s
Der Ruf / das Problem	Arzttermin, Büchlein vergessen → die entschuldbare Absenz droht unentschuldigt zu werden	~30 s
Der Wendepunkt / die Lösung	eAbsenzen: Lena begründet digital, Eltern bestätigen online, Lehrperson entscheidet transparent	~30 s
Bewährung (kurzer Blick in den Prototyp)	Status-Verlauf einer Absenz: Erfasst → Unterschrieben → Bestätigt → Entschuldigt	~30 s
Rückkehr / Erfolg	Lenas Absenz ist nachvollziehbar entschuldigt - Nutzen für Schule: weniger Aufwand, tiefere Unentschuldigt-Quote	~25 s
Call-to-Action	„Lasst uns eAbsenzen als Pilot an der BBW Winterthur starten.“	~15 s

9.2 Bezug zu den Bewertungskriterien (Heldenreise)

- **Engagement**: starker, emotionaler Einstieg über Lenas Dilemma - fesselt von der ersten Sekunde.
- **Narrative Structure**: klarer Bogen mit Anfang (gewohnte Welt), Mitte (Problem + Wende) und Ende (Erfolg + Aufruf); flüssige Übergänge.
- **Character Development**: Lena ist eine nachvollziehbare, sympathische Figur; das Publikum identifiziert sich mit ihrem Problem und erlebt ihre Lösung mit.

9.3 Rollen (2 Personen) & Hilfsmittel

- **Johan Stefanes**: Erzähler der Heldenreise + kurzer Blick in den Prototyp.
- **Julian Scherrer**: Nutzen-/Marktargumentation (KPIs, Geschäftsmodell) + Call-to-Action und Q&A.
- **Hilfsmittel**: wenige, bildstarke Folien (Lena, Problem, Lösung, Nutzen) und ein kurzer Blick auf den laufenden Prototyp - kein Folientext-Vorlesen.

Fazit

Die Idee eAbsenzen wurde von der Problemanalyse (Abschnitt 1) über die strategische und marktbezogene Bewertung (Abschnitte 2-7) bis zum lauffähigen Prototyp (Abschnitt 8) und der Präsentationsplanung (Abschnitt 9) durchgängig ausgearbeitet. Der Prototyp belegt die technische Machbarkeit, die Analysen zeigen Marktlücke, Nutzen und beherrschbare Risiken - damit ist eAbsenzen als Pilotprojekt an der BBW Winterthur fundiert begründet.